



高电压技术

电介质的极化、电导和损耗

谢军

电力工程系高压教研室

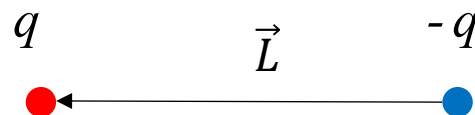


1.1 电介质的极化

(一) 极化定义

□ 电偶极子

两个大小相等的正、负电荷 (q 、 $-q$)，相距为 L (L 远小于待讨论问题所涉及的距离)。这一电荷系统为电偶极子。



□ 电偶极矩

电量 q 与矢径 $\vec{L}$ 的乘积为电偶极矩 $\vec{\mu}$ ，（ $\vec{L}$ 正方向为负电荷指向正电荷）。

$$\vec{\mu} = q\vec{L}$$

非极性分子， $\vec{\mu} = 0$

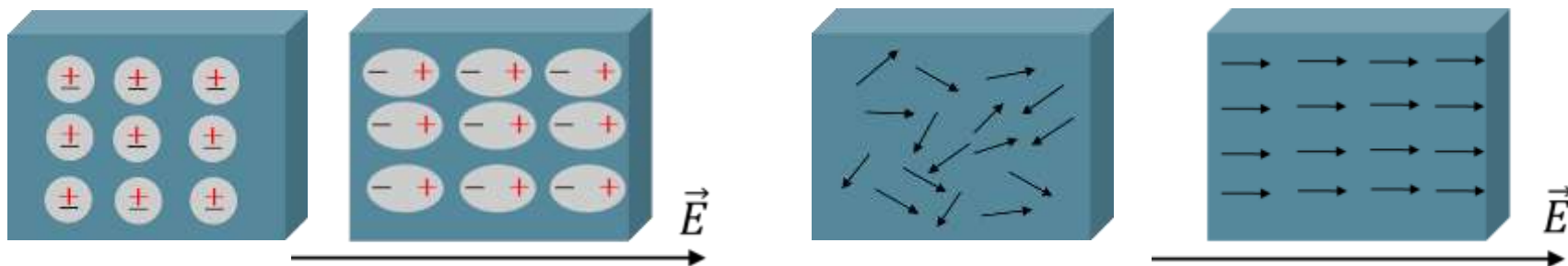
极性分子， $\vec{\mu} \neq 0$ ，包含固有偶极矩 ($\vec{\mu}_0$)

对于极性电介质，总的偶极矩为
$$\vec{\mu} = \sum_{i=1}^N \vec{\mu}_i = 0$$



1.1 电介质的极化

(一) 极化定义



在外电场作用下，电介质内部宏观电矩不为零，产生剩余电矩。

极化：在外电场作用下物质能产生剩余电矩的现象。

电介质

表征参数: (相对)介电系数

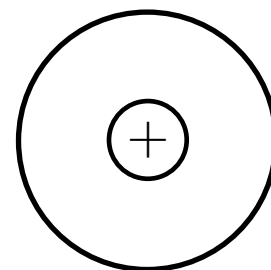


1.1 电介质的极化

(二) 电子位移极化

✓ $E = 0$ 时

电子云中心与原子核重合，未产生极化。

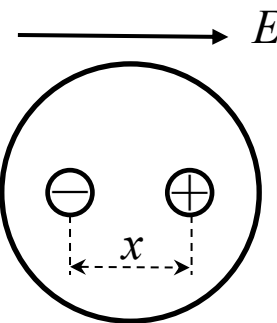


极化前

✓ $E \neq 0$ 时

电子云与原子核重心分离，产生偶极矩，形成极化。

在外电场作用下，分子中的电子和原子核受到电场力作用，使电子云的平均中心相对于原子核产生位移，形成感应电矩，该极化称为电子位移极化。



极化后



1.1 电介质的极化

(二) 电子位移极化

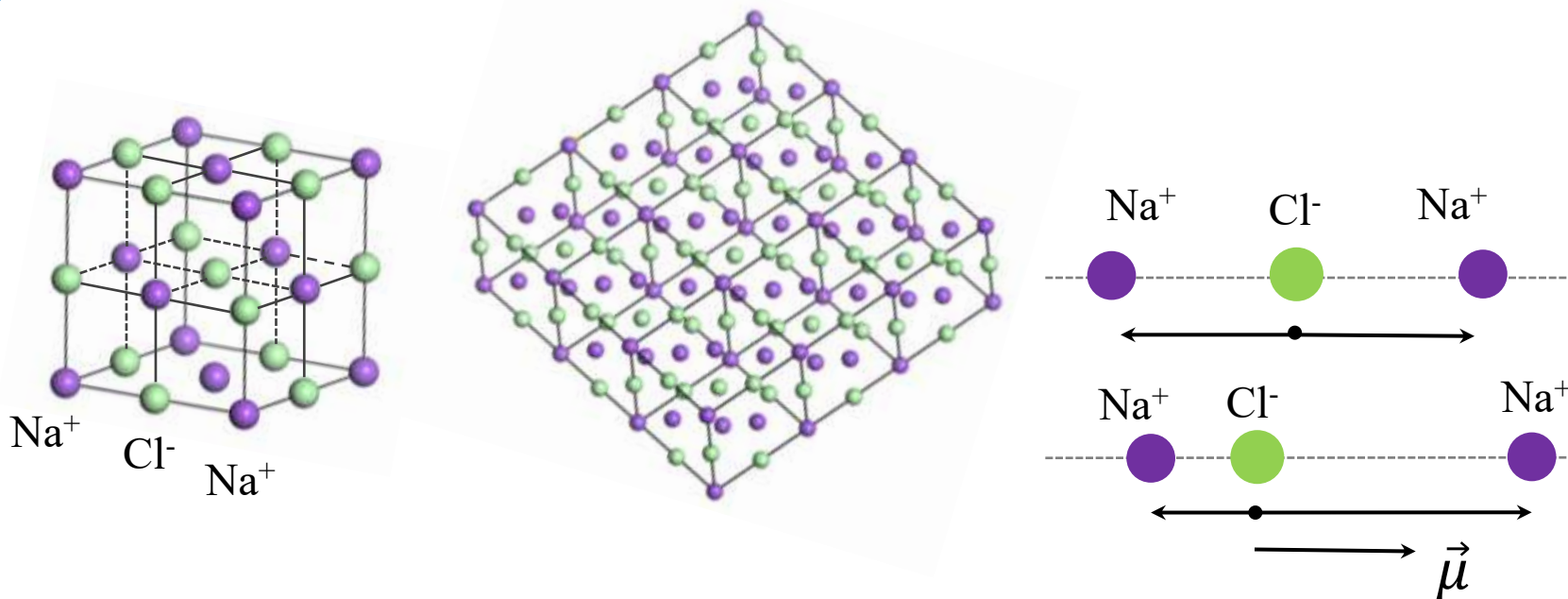
- ✓ 电子位移极化极化机理：电子偏移轨道
- ✓ 电子位移极化介质类型：所有介质
- ✓ 电子位移极化与温度无关。
- ✓ 建立时间极短 ($10^{-14}\text{s} \sim 10^{-16}\text{s}$)，极化几乎瞬间完成。
- ✓ 电子位移极化与电源频率无关。
- ✓ 电子位移极化无能量消耗 (无损极化)。

电子位移极化发生于所有的介质中，且瞬间建立，并为无损极化



2.1 电介质的极化

(三) 离子位移极化



由离子结合而成的晶体内，由于外电场的作用，正负离子将发生方向相反的偏移，使平均偶极距不再为零，叫做离子位移极化。



1.1 电介质的极化

(三) 离子位移极化

- ✓ 离子位移极化极化机理：离子位移
- ✓ 离子位移极化存在介质：离子型介质。
- ✓ 离子位移极化建立时间极短 ($10^{-13}\text{s} \sim 10^{-12}\text{s}$)。
- ✓ 离子位移极化与电源频率无关（电源频率小于远红外光频率下）。
- ✓ 离子位移极化率随温度升高略有增大。
- ✓ 离子位移极化损耗极小（无损极化）。

离子位移极化发生于离子型介质中，且瞬间建立，并为无损极化



1.1 电介质的极化

(三) 转向极化

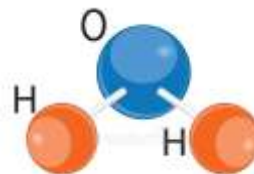


1.1 电介质的极化

(三) 转向极化

□ 极性电介质

由极性分子（共价键结构）组成的电介质。



极性分子：分子中正负电荷中心不重合，从整个分子来看，电荷分布不均匀的，不对称。



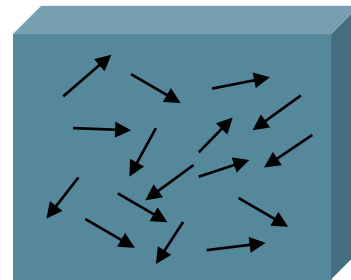
极性分子具有固有偶极矩 $\vec{\mu}_0$

□ 定义

✓ 无外电场时

热运动下，偶极矩 $\vec{\mu}_0$ 空间取向几率相同

$$\sum \vec{\mu}_0 = 0$$

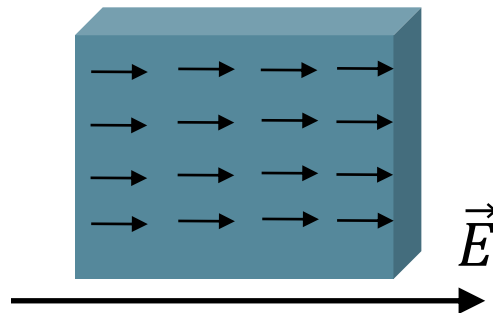
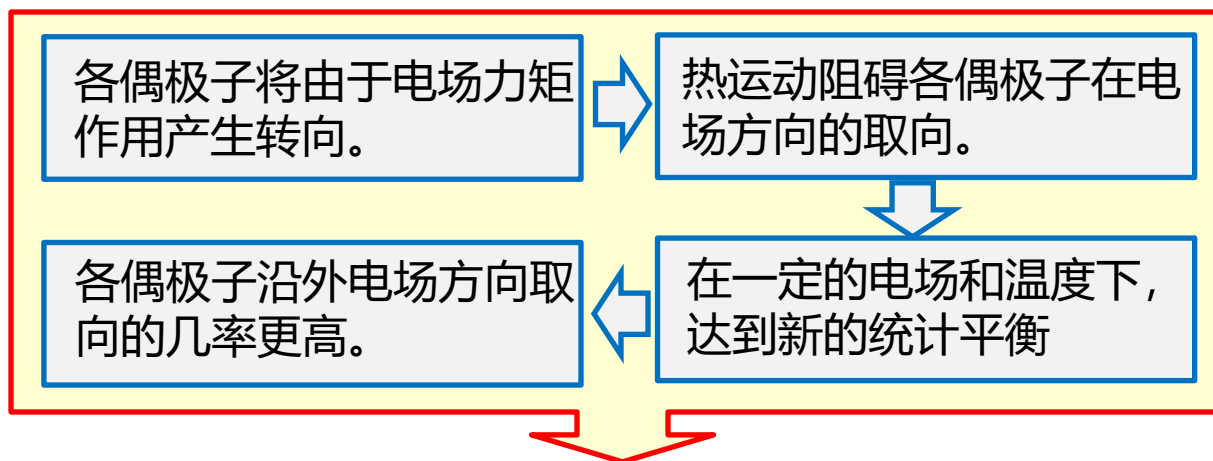


1.1 电介质的极化

(三) 转向极化

□ 定义

✓ 施加外电场



极性电介质各偶极子由于外电场力矩的作用下而发生转向，使极性电介质沿外电场方向出现宏观电矩，该极化叫做（偶极子）转向极化。



1.1 电介质的极化

(三) 转向极化

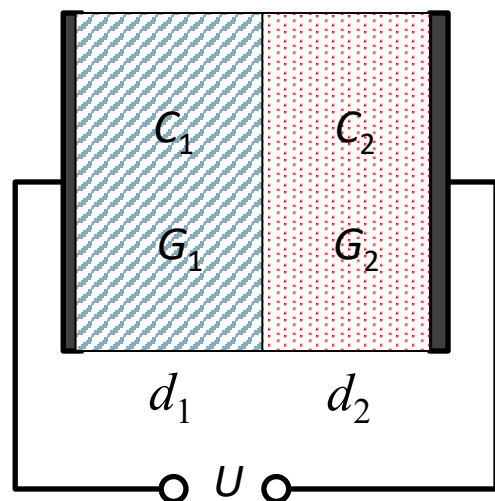
- ✓ 存在于极性电介质中，且极化率与温度相关，随着温度提高，极化率降低。
- ✓ 极化建立时间较长 ($10^{-2}\text{s} \sim 10^{-6}\text{s}$)，极化率与频率相关，电场频率较高时偶极子转向极化可能来不及建立。
- ✓ 极化过程将产生损耗。

转向极化发生于极性电介质中，且为慢极化，极化具有能量损耗。



1.1 电介质的极化

(四) 空间电荷极化

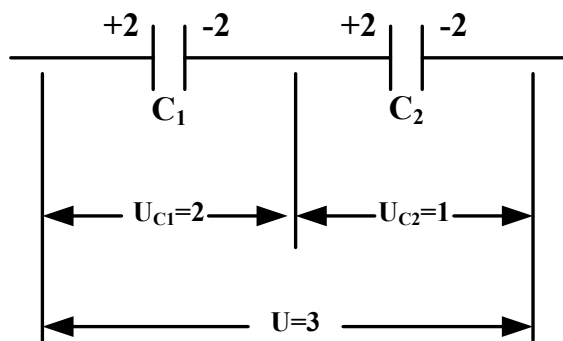


加压瞬间，电场按介电系数分布

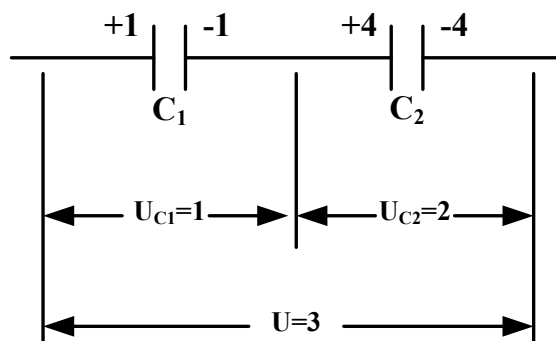
电压稳定，电场按电导率分布

界面积聚电荷

设 $C_1=1$, $C_2=2$, $G_1=2$, $G_2=1$, $U=3$ 。



(a)



(b)

界面堆积电荷量：
 $+4-1 = +3$



1.1 电介质的极化

(四) 空间电荷极化

- 电场作用下夹层的存在将会造成电荷在夹层界面上的堆积和等值电容的增大，这就是介质**空间电荷极化（夹层极化）**。
- 夹层界面电荷的堆积是通过**介质电导G**完成的。**绝缘介质电导通常都是很小的，故该极化过程较慢。**形成时间从几十分之一秒到几分钟甚至有长达几小时。该极化仅在直流和低频交流电压下才能表现出来。
- 该极化伴随着**能量损耗**。
- 界面上电荷的释放也是通过介质电导G完成，**故大电容设备进行高压实验后应对设备绝缘进行较长时间放电。**



1.1 电介质的极化

极化类型	产生场合	所需时间	能量损耗	产生原因
电子位移极化	任何电介质	$10^{-14} \sim 10^{-15} \text{s}$	无	束缚电子运行轨道偏移
离子位移极化	离子式结构电介质	$10^{-12} \sim 10^{-13} \text{s}$	几乎没有	离子的相对偏移
转向极化	极性电介质	$10^{-10} \sim 10^{-2} \text{s}$	有	偶极子的定向排列
空间电荷极化	多层介质的界面	$10^{-1} \text{s} \sim \text{数小时}$	有	自由电荷的移动



1.2 电介质的介电常数

(一) 物理意义

介电常数：用来衡量绝缘体储存电能的能力，**代表电介质的极化程度（对电荷束缚的能力）。**

① 真空中 $D = \varepsilon_0 E$

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{4\pi \times 8.9880 \times 10^9} = \frac{1}{4\pi \times 9 \times 10^9} \approx 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

② 介质中 $D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$

ε_r 为介质的相对介电常数，它是没有量纲和单位的纯数，一般在工程上常采用相对介电常数。



1.2 电介质的介电常数

(二) 气体电介质的介电常数

- **一切气体的相对介电常数都接近1**
- **气体的介电常数随温度的升高略有减小，随压力的增大略有增加，但变化很小。**

气体种类	相对介电常数
氢	1.000072
氢	1.000027
氧	1.00055
氮	1.00060
甲烷	1.00095
二氧化碳	1.00096
乙烯	1.00138
空气	1.00059



1.2 电介质的介电常数

(三) 液体电介质的介电常数

✓ 中性液体电介质

□ 典型介质：石油、苯、四氯化碳、硅油

□ 特点：

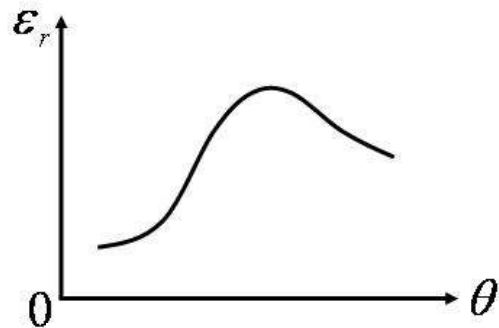
- ① ϵ_r 数值不大，在1.8~2.8范围内。
- ② 介电常数和温度的关系和单位体积中的分子数与温度的关系相似。

✓ 极性液体电介质

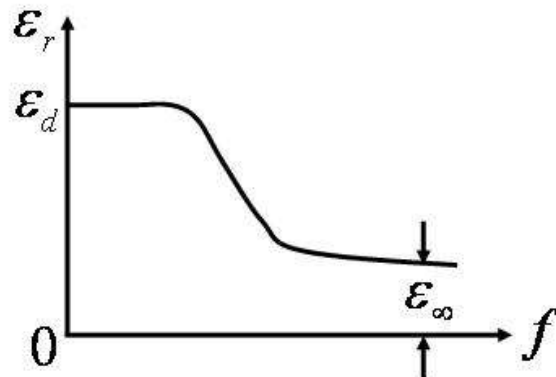
□ 典型介质：如蓖麻油、酒精、水等

□ 特点：高介电常数、低电导率

此类液体电介质用作电容器浸渍剂，但损耗较大，在高压绝缘中很少采用。



极性液体电介质
温度与介电常数的关系



极性液体电介质
频率与介电常数的关系



1.2 电介质的介电常数

(四) 固体电介质的介电常数

➤ **中性或弱极性固体电介质：**

- 只具有**电子式极化和离子式极化**，其介电常数较小。
- 介电常数与温度之间的关系也与介质密度与温度的关系很接近。

➤ **极性固体电介质：**

- 介电常数都较大，一般为3-6，甚至更大。
- 这类电介质的介电常数与温度的关系类似极性液体所呈现的规律。



1.2 电介质的介电常数

(五) 电介质介电常数的应用

- ✓ **导线绝缘：**采用介电常数小的电介质；
- ✓ **电容器：**采用介电常数大且电导率低的电介质。
- ✓ **在交流及冲击电压作用下，** 多层串联介质E与 相对介电常数成反比。

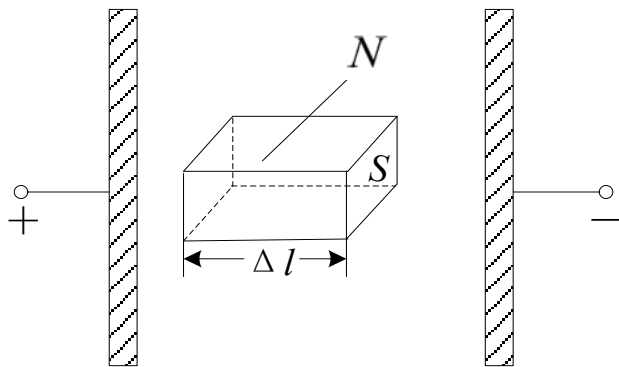


1.3 电介质的电导

(一) 概述

电介质的电导与金属的电导有本质上的区别。

- ✓ **金属电导**：由金属中固有存在的**自由电子**造成的。
- ✓ **电介质的电导**：带电质点（电子、离子）在电场作用下移动造成的。



$$I = Nq\bar{v}S$$

$$J = \frac{I}{S} = Nq\bar{v}$$



1.3 电介质的电导

(一) 概述

载流子的迁移率：单位电场作用下的载流子沿电场方向的平均漂移速度

$$\bar{v} = \mu E$$

μ ：载流子迁移率

$\bar{v}$ ：载流子沿电场方向平均漂移速度

$$J = Nq\bar{v} = \gamma E$$

$$\gamma = \frac{Nq\bar{v}}{E} = Nq\mu$$



$$\gamma = Nq\mu$$

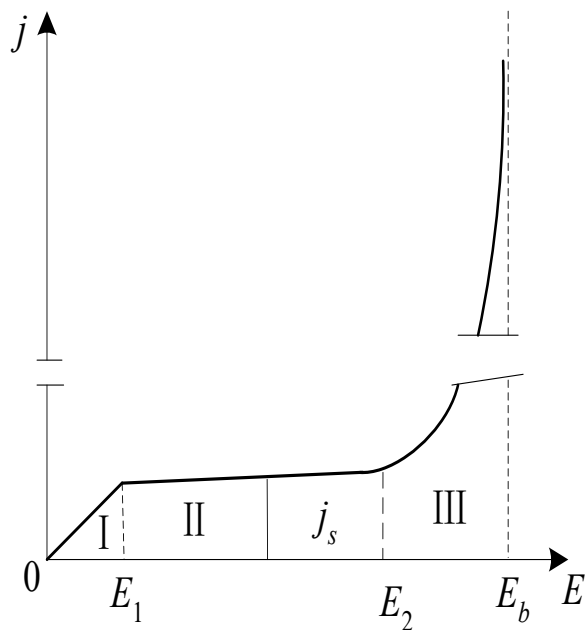
表征电介质导电性能的物理量——电导率 γ



1.3 电介质的电导

(二) 气体电介质的电导

- ✓ 常温、常压下、电场较低时，气体是优良的绝缘体，通过气体的电流需很高灵敏度的静电计才能测量。
- ✓ 气体电介质载流子的浓度主要取决于光、热、辐射等电离源的强弱。



I: 欧姆电导区:

电场很弱，电流密度随电场强度增加上升(符合欧姆定律)；

II: 饱和电流区:

电流密度不再因电场强度的增加而改变，达到饱和；

III: 电流激增区

$E = E_b$ 气体击穿



1.3 电介质的电导

(三) 液体电介质的电导

□ 离子电导—离子来源

✓ **本征离子**：组成液体的分子本身发生离解而产生的离子

- ① 非极性液体不易发生解离，在强极性液体中才存在本征离子；
- ② 液体分子解离的主要因素为热解离及外电离。

✓ **杂质离子**：外来杂质分子解离、液体本身的老化产物

- ① 外来杂质分子：液体电介质中的水、酸、有机盐等；
- ② 老化产物：酸、脂类等。

杂质离子是液体电介质中离子主要来源



1.3 电介质的电导

(三) 液体电介质的电导

□ 电泳电导—电泳来源

✓ 杂质

- ① 工程上不可避免混入尘埃、气泡、水分、液体及固体杂质；
- ② 尺寸较大颗粒可通过过滤等方法祛除；
- ③ 尺寸较小颗粒难以祛除，悬浮在液体电介质中成为胶粒。

✓ 老化产物

- ① 储存和运行中，因氧化等原因，生成有机酸和蜡状物体。

✓ 添加物

- ① 为改善液体电介质物理化学性质而掺杂的添加剂。



1.3 电介质的电导

(三) 液体电介质的电导

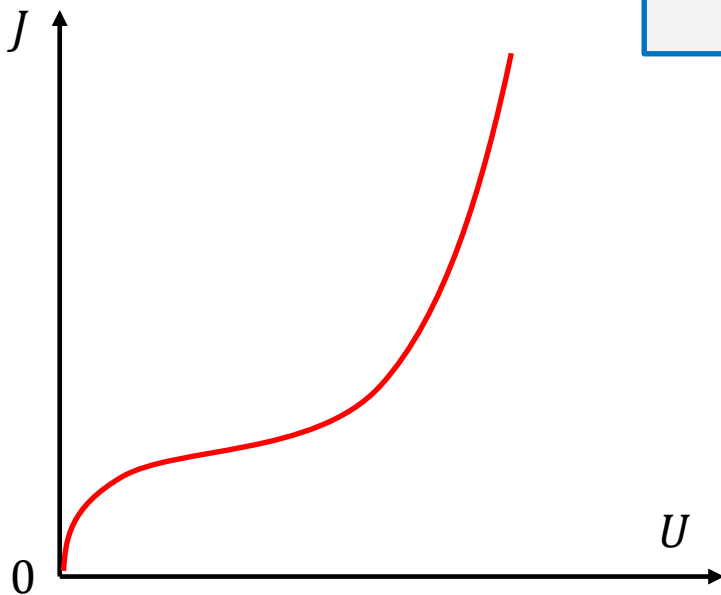
□ 影响因素

- ① 温度：液体电介质离子电导率与温度有关。

$$\gamma = Ae^{-B/T}$$

$$\ln\gamma = \ln A - \frac{B}{T}$$

- ② 电场强度：



液体电介质伏安特性

- ③ 杂质：



1.3 电介质的电导

(三) 固体电介质的电导

1、**温度**：类似于液体电介质，随温度增加呈指数关系

在测量电介质的电导或绝缘电阻时，必须注意记录温度。

2、**电场**：类似于液体电介质

3、**杂质**：

- ✓ 对固体介质的电导影响大。
- ✓ 容易吸潮介质在吸收潮气后体积电导增大。
- ✓ 固体介质还有表面电导，表面电导是由于介质表面吸附一些水分、尘埃或导电性化学沉淀物而形成的，其中水分起着特别重要的作用。



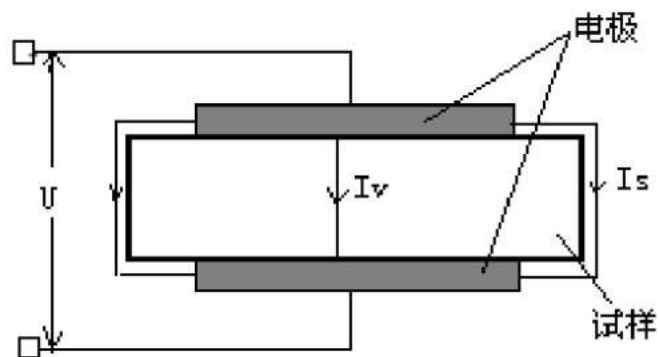
1.3 电介质的电导

(三) 固体电介质的电导

湿度对电介质表面电导的影响大，尤其是亲水介质。

干燥情况 → g_s 小

潮湿情况 → g_s 大



在无接地保护电极时，潮湿空气下测得的介质电导实际上是介质表面电导



1.4 电介质中的能量损耗

(一) 定义及作用

□ 定义

电介质在电场作用下，将一部分电能转化为热能的过程，称为**电介质的能量损耗**

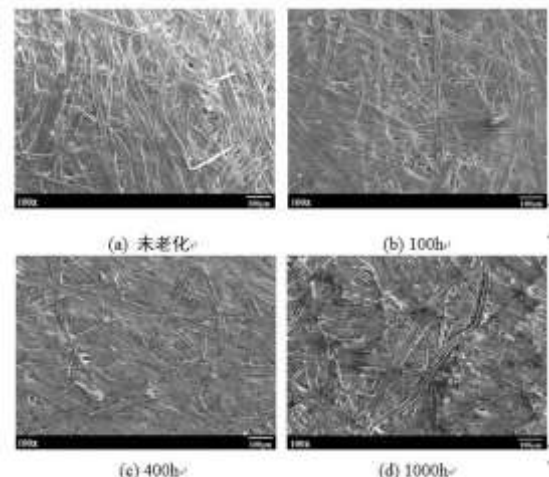
□ 作用

有害

- ✓ 引起元件参数变化，造成性能不稳。
- ✓ 引起介质老化，甚至造成介质热击穿。

有利

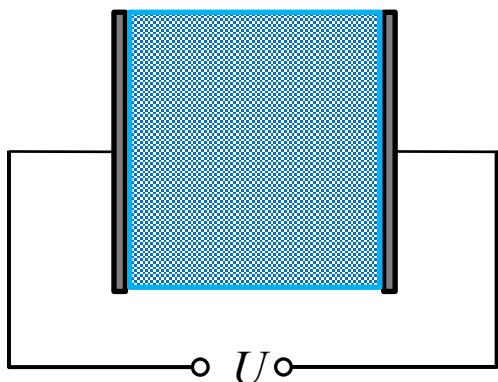
- ✓ 高频感应加热



1.4 电介质中的能量损耗

(二) 损耗分类

■ 电导损耗



实际电介质：绝缘电阻并非无穷大，存在漏导。



电介质中载流子在电场作用下定向漂移形成传导电流，并产生损耗，称为电导损耗。

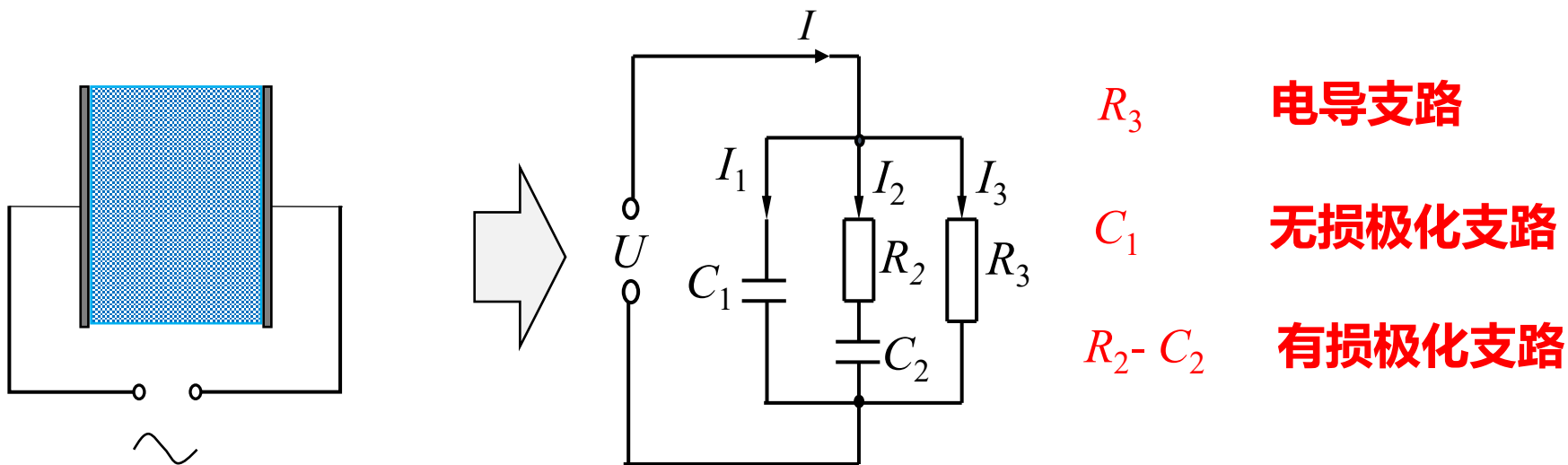
■ (有损) 极化损耗

- ✓ 直流电场下，极化迅速完成，此时极化导致的损耗可忽略不计。
- ✓ 交变电场下，电场反转导致多次有损极化，产生极化损耗。



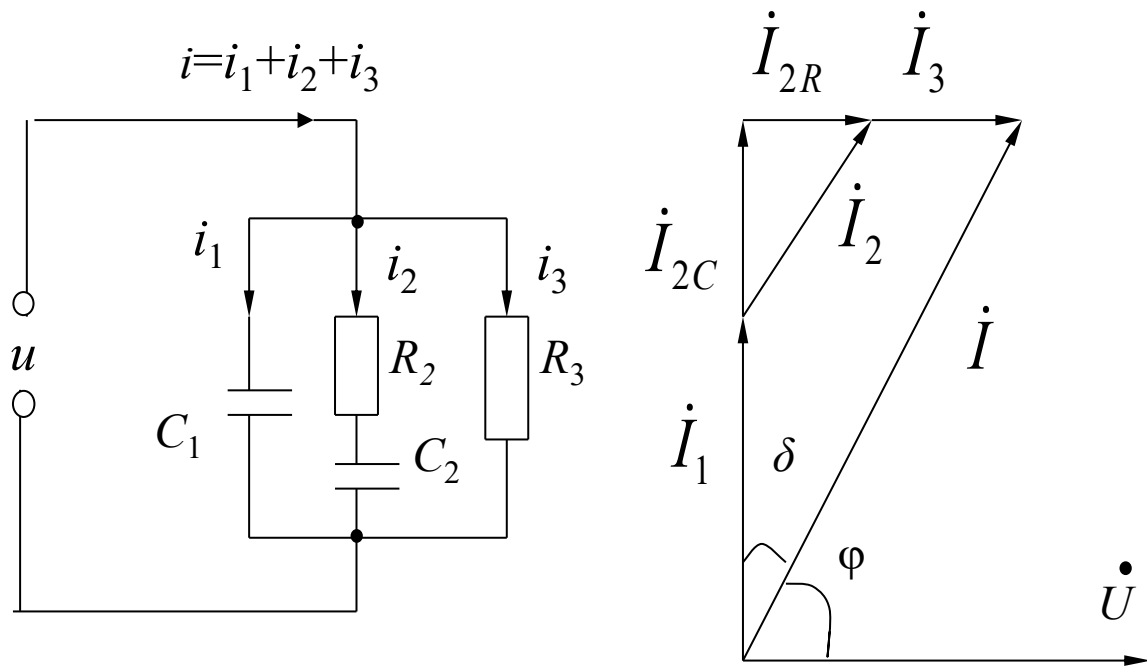
1.4 电介质中的能量损耗

(三) 电介质等效电路



1.4 电介质中的能量损耗

(三) 电介质能量损耗表征参数



$\tan\delta$ 介质损耗因数

- ✓ 介质损耗角 δ 为功率因数角 φ 的余角，其正切 $\tan\delta$ 称为介质损耗因数，简称介损，常用百分数（%）来表示
- ✓ $\tan\delta$ 仅取决于介质本身的特性与状况，与试品尺寸等无关。
- ✓ 工程上采用 $\tan\delta$ 表征介质损耗情况。



1.4 电介质中的能量损耗

(四) 气体电介质的损耗

- ✓ 气体介质的损耗可以忽略不计。
- ✓ 气体中电场很弱时，介损很小，可做标准电容器。
- ✓ 气体中的电场强度达到放电起始场强时，气体中发生局部放电，这时损耗将急剧增大。



1.4 电介质中的能量损耗

(四) 液体和固体电介质的损耗

- ✓ 中性和弱极性液体和固体介质：损耗主要由**电导引起**， $\tan\delta$ 较小，介质损耗大小随温度的升高而升高。
- ✓ 极性液体和固体介质：即有电导损耗又有极化损耗， $\tan\delta$ 较大。

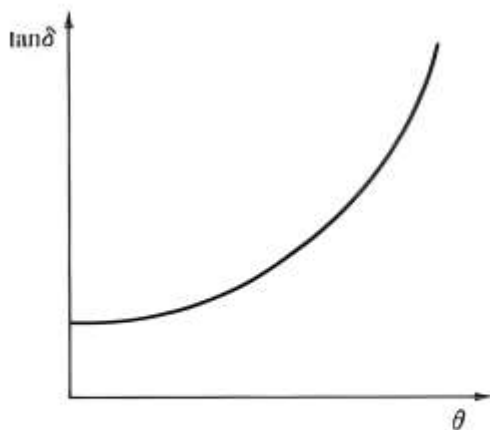


图 1-4-4 中性液体（或固体）
电介质的 $\tan\delta$ 与温度的关系示意

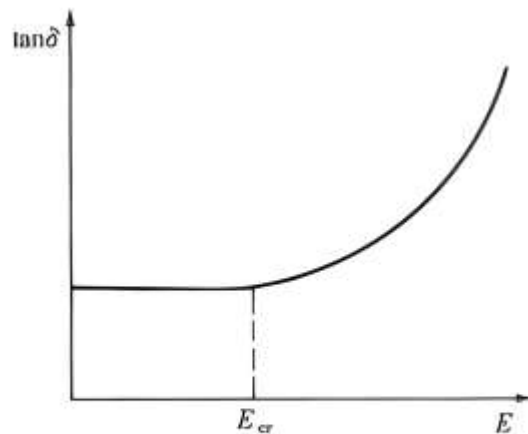


图 1-4-5 中性液体（或固体）
电介质的 $\tan\delta$ 与场强的关系示意



1.4 电介质中的能量损耗

(四) 液体和固体电介质的损耗

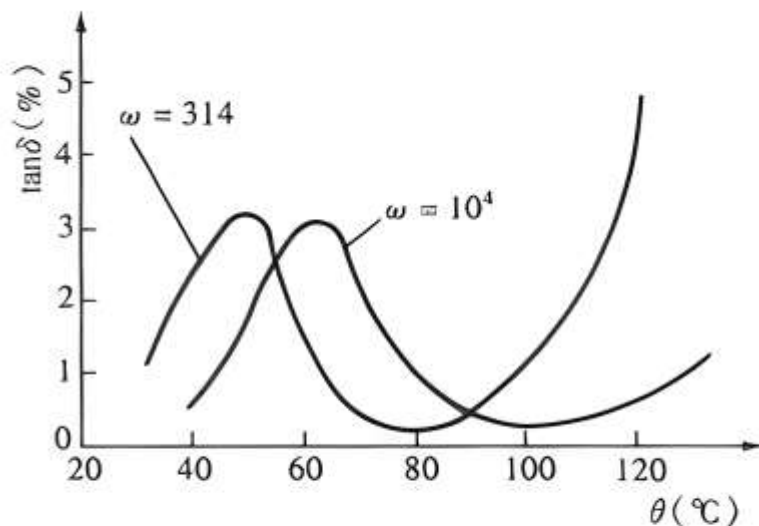


图 1-4-6 松香油的 $\tan \delta$ 与温度的关系

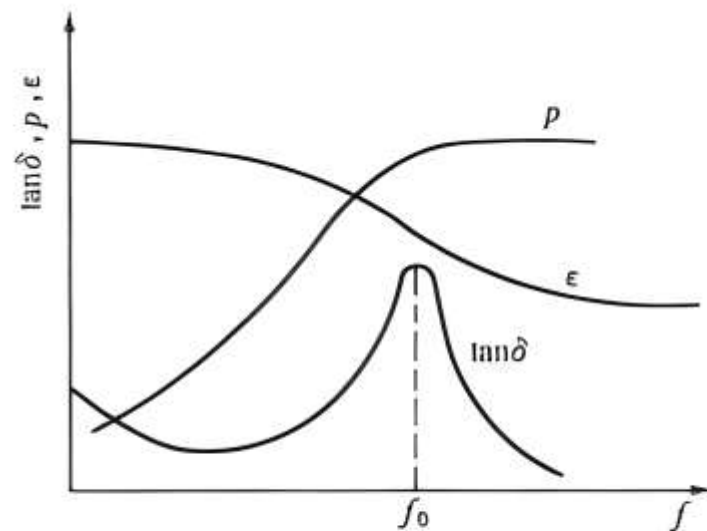
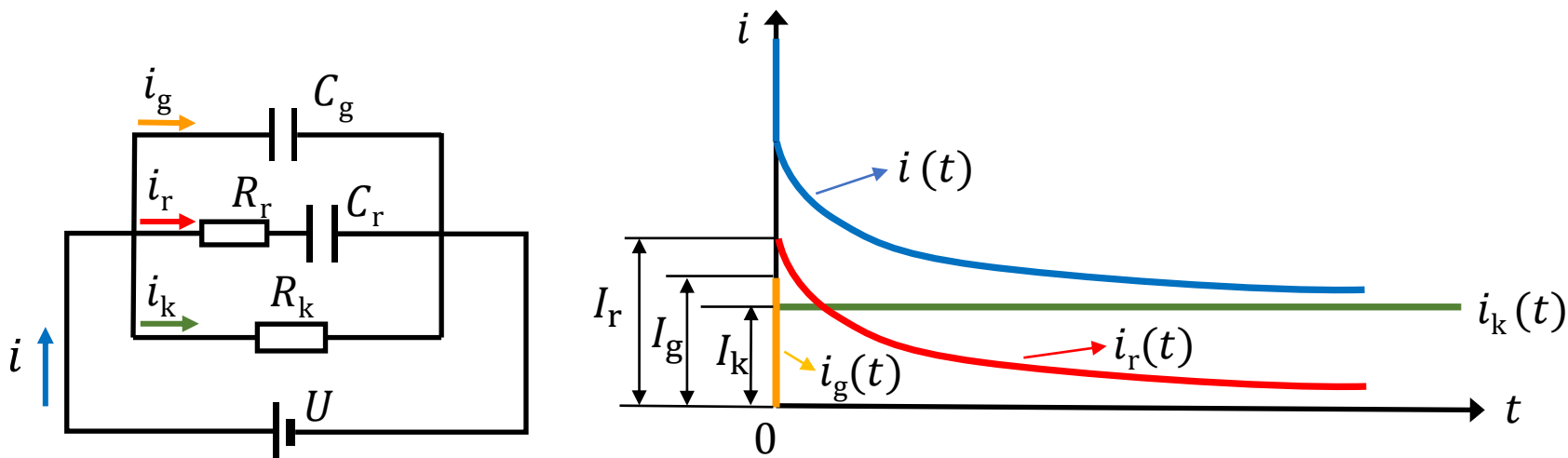


图 1-4-7 极性液体介质中的损耗与频率的关系示意



1.4 电介质中的能量损耗

(五) 吸收电流



电导电流：电介质电导引起，不能随时间而变化。

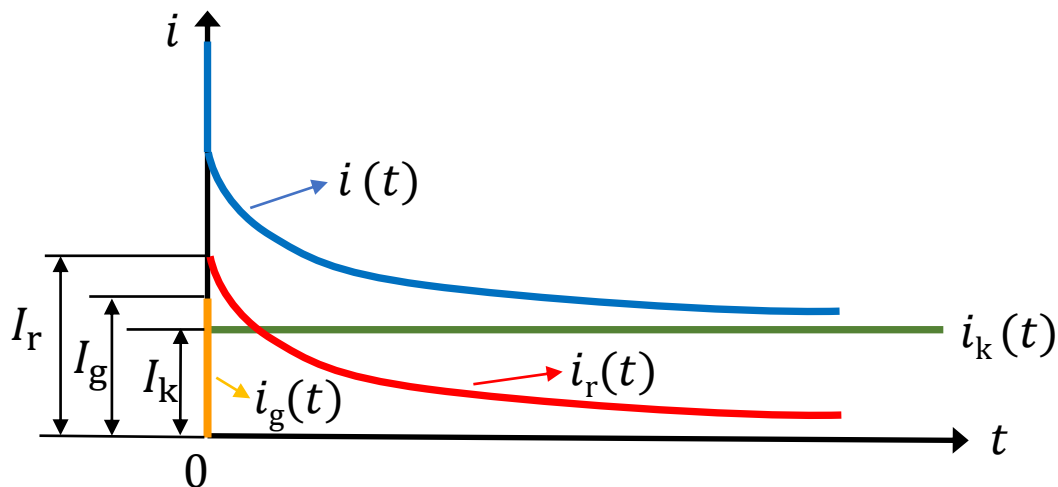
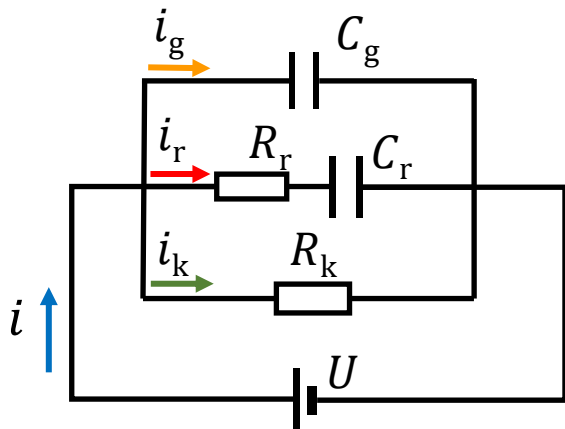
吸收电流：有损极化所对应的电流，随时间而衰减。

电容电流：在加压初瞬间介质中的无损极化引起，存在时间极短。



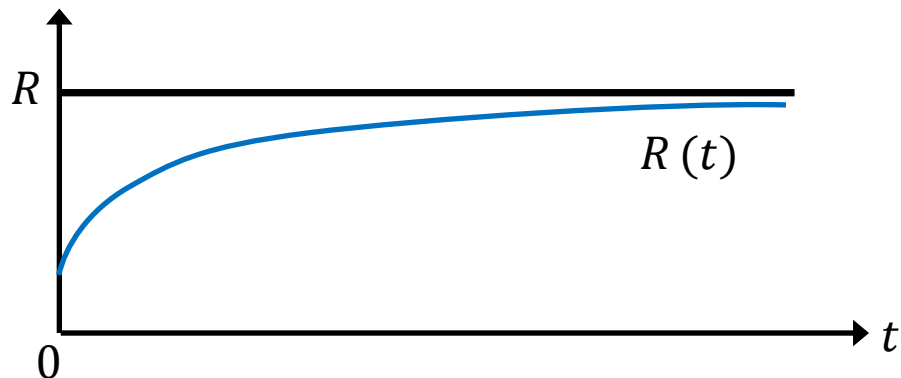
1.4 电介质中的能量损耗

(五) 吸收电流



$$R(t) = \frac{U}{i(t)} = \frac{U}{I_k + I_r e^{-t/\tau}}$$

$$\tau = R_r C_r$$



吸收现象：在恒流电压作用下，流过电介质的电流随时间衰减并稳定，称为“吸收现象”。根据该现象可判断绝缘性能优劣。





第一章

P11页, 1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 1-6

补充：画出电介质的等效电路（非简化的）及其向量图，说明电路中各元件的含义，指出介质损失角





谢谢